Contratos, Adquisiciones y Calidad

Por qué se dedica tiempo a esto

La calidad nunca es un accidente: siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. En un proyecto se dedica tiempo a gestionarla por tres razones concretas.

Prevenir

- Evitar que los errores y los defectos lleguen a existir
- Es siempre más barato que detectarlos y muchísimo más barato que repararlos

Ahorrar

- No rehacer trabajo ya hecho
- El retrabajo consume tiempo y dinero que ningún contrato paga: sale del margen

Conservar

- Tener un cliente satisfecho al final del proyecto
- En un mercado de licitaciones, la referencia del cliente anterior es el activo comercial

! **Las tres razones son económicas. La calidad no se gestiona por convicción moral: se gestiona porque no gestionarla cuesta más.**

Adquisiciones
Contratos
Proceso
Economía
Calidad
Aseguramiento
Costo
Cruce
Propuesta

Calidad no es grado

Ésta es la distinción que más confusión evita en toda la sección, y la que más veces se pregunta en un examen.

Grado

- Es la categoría de prestaciones que tiene el producto
- Más funcionalidades, más potencia, más opciones
- Es una decisión de diseño y de precio
- Un grado bajo no es un problema si fue una decisión declarada

Calidad

- Es el grado en que el producto cumple los requisitos preestablecidos
- Se mide contra lo que se prometió, no contra lo que existe en el mercado
- Es una obligación, no una elección
- Una calidad baja siempre es un problema

En un proyecto, la falta de grado no es un problema; la falta de calidad seguramente lo sea.

! **La pregunta clásica: ¿qué tiene más calidad, una camioneta usada o un deportivo nuevo? Depende del requisito. Si el requisito es «no romperse en caminos pedregosos», gana la camioneta. Si es «superar los 200 km/h», gana el deportivo.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Las dos calidades de un proyecto TIC

La gestión de la calidad aborda tanto la calidad de la gestión del proyecto como la de sus entregables. Se aplica a todos los proyectos, pero las medidas y las técnicas son específicas del tipo de entregable que se produce.

	Calidad del proceso	Calidad del producto
Qué asegura	Que la forma de trabajar sea eficiente y repetible	Que el resultado cumpla los estándares establecidos
Se evalúa con	Auditorías, revisiones de proceso, madurez	Pruebas, inspecciones, métricas del producto
Ejemplo	Toda historia pasa por revisión de código antes de integrarse	La página de consulta responde en menos de 2 segundos con 300 usuarios concurrentes
Quién responde	El jefe de proyecto y la organización	El equipo técnico y el responsable de calidad
Norma típica	ISO 9001, CMMI, ISO/IEC 20000-1	ISO/IEC 25010, ISO/IEC/IEEE 29119
Si falla	El producto puede salir bien, pero por casualidad y una sola vez	El producto sale mal aunque el proceso se haya seguido

! **Un buen proceso no garantiza un buen producto, pero un mal proceso garantiza que el buen producto no se repita en el proyecto siguiente.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Qué significa calidad cuando el producto es software

Existen muchas definiciones. La que usaremos en el curso es operativa y tiene tres partes, porque las tres se pueden verificar.

Concordancia explícita

- Cumple los requisitos funcionales y de rendimiento que fueron establecidos por escrito
- Se verifica contra la especificación

Concordancia documentada

- Cumple los estándares y procesos de desarrollo que la organización dejó documentados
- Se verifica con auditorías y revisiones

Características implícitas

- Cumple lo que se espera de todo software desarrollado profesionalmente aunque nadie lo haya escrito
- Es la parte que produce las discusiones

! **La tercera parte es la peligrosa: nadie escribe «el sistema no debe perder datos», pero todos lo dan por supuesto. En una licitación, las expectativas implícitas del mandante son riesgo puro.**

El modelo de calidad vigente: **ISO/IEC 25010:2023**

La versión 2023 reemplazó a la de 2011 y pasó de ocho a nueve características. Si su bibliografía habla de «usabilidad» y «portabilidad» como características de primer nivel, está desactualizada.

Característica	Qué evalúa	Ejemplo de métrica verificable
Adecuación funcional	Que haga lo que se pidió, completo y correcto	100% de los casos de uso críticos aprobados
Eficiencia de desempeño	Tiempos, uso de recursos y capacidad	Bajo 2 s en el percentil 95 con 300 usuarios
Compatibilidad	Coexistencia e interoperabilidad con otros sistemas	Interopera con el servicio del mandante
Capacidad de interacción	Antes «usabilidad»: aprendizaje y prevención de errores	Un usuario nuevo completa el trámite en 5 minutos
Fiabilidad	Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos	Disponibilidad mensual de 99,5% en horario hábil
Seguridad	Confidencialidad, integridad, no repudio, resistencia	Sin hallazgos críticos en la prueba de intrusión
Mantenibilidad	Modularidad, reutilización y capacidad de prueba	Cobertura de pruebas unitarias sobre el 70%
Flexibilidad	Antes «portabilidad»: adaptabilidad y escalabilidad	Escala a 600 usuarios sin cambio de arquitectura
Seguridad de funcionamiento	Nueva: evitar daño a personas, bienes o entorno	Degrada de forma controlada ante falla de red

ISO/IEC 25010:2023, publicada el 15 de noviembre de 2023, segunda edición.

Contratos, Adquisiciones y Calidad

El modelo histórico de McCall: por qué todavía se enseña

Es anterior a la norma ISO y sigue siendo útil porque cada factor está formulado como una pregunta que un usuario haría en voz alta.

Factor	Qué mide	La pregunta que responde
Corrección	Si satisface la especificación y cumple el objetivo del cliente	¿Hace lo que quiero?
Fiabilidad	Si ejecuta sus funciones con la precisión requerida	¿Lo hace de forma fiable todo el tiempo?
Eficiencia	Los recursos de cómputo y de código que necesita	¿Correrá bien en mi hardware?
Integridad	Si el acceso al software y a los datos está controlado	¿Es seguro?
Facilidad de uso	El esfuerzo de aprenderlo y de operarlo	¿Está diseñado para ser usado?
Facilidad de mantenimiento	El esfuerzo de localizar y arreglar un error	¿Se puede corregir con relativa facilidad?
Flexibilidad	El esfuerzo de modificar un programa en operación	¿Se puede cambiar con relativa facilidad?
Facilidad de prueba	El esfuerzo de probar que hace lo que debe	¿Se puede probar con relativa facilidad?
Portabilidad	El esfuerzo de llevarlo a otro entorno	¿Podré usarlo en otra plataforma?
Reusabilidad	Si sus partes sirven en otras aplicaciones	¿Podré reutilizar alguna parte?
Interoperación	El esfuerzo de acoplarlo a otro sistema	¿Podrá interactuar con otros sistemas?

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Cómo se escribe un requisito de calidad

Un adjetivo no es un requisito. Un requisito de calidad tiene cinco partes y las cinco se pueden verificar.

Parte	Qué aporta	En el ejemplo
Atributo	Qué característica de calidad se compromete	Tiempo de respuesta de la consulta de estado del trámite
Métrica	Con qué se mide y en qué unidad	Segundos transcurridos entre la solicitud y la respuesta completa
Valor objetivo	El número comprometido, con su estadístico	Menor o igual a 2 segundos en el percentil 95
Condición	Bajo qué carga, en qué ambiente y en qué horario	Con 300 usuarios concurrentes, en ambiente de producción, en horario hábil
Método de verificación	Con qué prueba y con qué instrumento se demuestra	Prueba de carga con herramienta acordada, informe firmado por ambas partes

! **Así no: «el sistema debe ser rápido y amigable». Así sí: las cinco filas de arriba, escritas en una sola frase, en el anexo técnico de la oferta.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Los principios que ordenan la gestión de calidad

Enfoque en el cliente	La satisfacción del cliente es el criterio final. No es lo mismo que darle la razón: es entender qué necesita y comprometerlo por escrito.
Liderazgo	Alguien tiene que alinear la visión de calidad en todos los niveles. Si la calidad no tiene dueño, es de nadie.
Compromiso de todos	Cada miembro del equipo contribuye. La calidad no es un departamento que revisa al final.
Mejora continua	El proceso se corrige a sí mismo con la evidencia que va produciendo, no una vez al año.
Decisiones basadas en datos	Se decide con mediciones, no con impresiones. Ésta es la que más cuesta y la que más diferencia.

! **Los cinco principios se pueden declarar en un párrafo de la propuesta. Sólo valen algo si después aparecen convertidos en actividades con horas asignadas en la EDT.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Las normas que se citan, y qué certifica cada una

Norma	Qué certifica exactamente	Versión vigente
ISO 9001	El sistema de gestión de la calidad de una organización: procesos, no productos	2015, con una nueva edición en proceso de publicación durante 2026
ISO/IEC 20000-1	El sistema de gestión de servicios de TI de la organización	2018, con enmienda de 2024
ISO/IEC 27001	El sistema de gestión de seguridad de la información	2022, con enmienda de 2024
ISO/IEC 25010	No se certifica: es el modelo de calidad del producto de software	2023
ISO/IEC/IEEE 29119	No se certifica como sistema: define procesos, documentación y técnicas de pruebas	Por partes, entre 2021 y 2022
CMMI	No es una certificación: es un modelo evaluado mediante appraisal, con nivel de madurez de 1 a 5	V3.0, de 2023

! **Error frecuente en propuestas: escribir «somos CMMI nivel 3» o «cumplimos ISO 25010». Lo primero requiere un appraisal vigente y verificable; lo segundo no existe como certificación.**

RECOMENDACIONES PARA PROFUNDIZAR

Sección 5 · Calidad

1	**Separar calidad de grado**	Revise su propuesta y marque qué compromisos son de grado y cuáles de calidad. Los de grado se pueden negociar; los de calidad, no.
2	**Actualizar el modelo**	Reemplace cualquier referencia a las ocho características de ISO 25010:2011 por las nueve de la edición 2023.
3	**Reescribir cinco requisitos**	Tome cinco requisitos no funcionales de sus bases y reescríbalos con las cinco partes: atributo, métrica, valor, condición y verificación.
4	**Listar lo implícito**	Escriba las cinco expectativas que el mandante no puso por escrito pero que va a dar por supuestas. Ésas son riesgo.
5	**Verificar lo que declara**	Si su empresa ficticia declara una norma o un nivel de madurez, prepare cómo lo acreditaría si se lo piden en la defensa.

06

SECCIÓN 6

Cómo se planifica y se asegura

- Los tres procesos de calidad del PMBOK y qué produce cada uno
- El plan de gestión de la calidad: qué se decide antes de escribir código
- Los cinco niveles de gestión de la calidad, del más caro al más barato
- Aseguramiento y control: la distinción que casi todos confunden
- Las herramientas: causa raíz, Pareto, Ishikawa, muestreo y pruebas

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Los tres procesos de la gestión de la calidad

Proceso	Qué se hace	Qué produce
Planificar la gestión de la calidad	Identificar los requisitos y estándares aplicables al proyecto y a sus entregables, y documentar cómo se demostrará el cumplimiento	Plan de gestión de la calidad, métricas de calidad, lista de verificación
Gestionar la calidad	Convertir el plan en actividades ejecutables e incorporar las prácticas de calidad al trabajo diario. Es aseguramiento	Informes de calidad, documentos de prueba, solicitudes de cambio y de mejora
Controlar la calidad	Monitorear y registrar los resultados de las actividades para evaluar el desempeño y verificar los entregables	Mediciones de control, entregables verificados, información de desempeño

! **El primero es de planificación, el segundo de ejecución y el tercero de monitoreo y control. El error habitual es tener sólo el tercero: probar al final y llamarlo gestión de calidad.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Aseguramiento y control: la diferencia que importa

Aseguramiento · gestionar la calidad

- Mira el proceso, no el producto
- Es preventivo: busca que el defecto no ocurra
- Se hace durante todo el proyecto
- Herramientas: auditorías, revisiones de proceso, análisis causa raíz
- Pregunta: ¿estamos trabajando de la forma correcta?

Control · controlar la calidad

- Mira el producto, no el proceso
- Es detectivo: busca los defectos que ya existen
- Se hace sobre cada entregable
- Herramientas: pruebas, inspecciones, mediciones, muestreo
- Pregunta: ¿este entregable cumple lo comprometido?

! **Los dos son necesarios y ninguno reemplaza al otro. Sólo controlar es caro; sólo asegurar es ingenuo.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Qué contiene el plan de gestión de la calidad

Contenido	Qué define	Ejemplo escrito
Estándares aplicables	Qué normas y guías rigen el trabajo	Guía de estilo de código, ISO/IEC 25010 como modelo de atributos
Objetivos de calidad	Qué se compromete y con qué valor	Densidad de defectos menor a 0,5 por punto de función en aceptación
Roles	Quién asegura, quién controla y quién acepta	El líder técnico asegura; el ingeniero de QA controla; el mandante acepta
Actividades	Qué se hará y en qué momento del ciclo	Revisión de código por pares, pruebas automatizadas, dos auditorías internas
Métricas	Qué se mide, cómo, con qué frecuencia y quién informa	Cobertura, defectos abiertos por severidad, cumplimiento de hitos
Criterios de aceptación	Cuándo un entregable se da por recibido	Cero defectos críticos, máximo tres mayores con plan de corrección
Herramientas	Con qué se registra y se rastrea	Gestor de incidencias, integración continua, informes semanales

! **Si el plan de calidad no dice quién acepta y con qué criterio, no es un plan: es una declaración de intenciones. Y las intenciones no se pueden auditar.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Los cinco niveles de gestión de la calidad

Están ordenados de peor a mejor, y también del más caro al más barato. La organización se ubica en uno de ellos, sepa o no que existen.

1 · El cliente encuentra los defectos	El enfoque más caro: problemas de garantía, retiros, pérdida de reputación y costos de retrabajo.
2 · Se detectan antes de entregar	Control de calidad sobre los entregables. Aparecen costos de evaluación y de fallas internas, pero no externas.
3 · Se corrige el proceso	Aseguramiento: se examina y corrige el proceso en sí mismo y no sólo los defectos particulares.
4 · La calidad se incorpora al diseño	La calidad entra en la planificación y en el diseño del proyecto y del producto, no después.
5 · Cultura de calidad	Toda la organización está consciente y comprometida con la calidad de los procesos y de los productos.

! **Subir de nivel cuesta dinero una vez. Quedarse en el primero cuesta dinero todos los meses, y además cuesta clientes.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

El ejemplo que se ve en todos los proyectos

Dos decisiones que parecen de gestión del cronograma y en realidad son decisiones de calidad con consecuencias económicas.

Hacer trabajar horas extras al equipo para cumplir con el cliente

- Disminuye las ganancias por el costo del sobretiempo
- Incrementa el nivel de riesgo general del proyecto
- Provoca renuncias en un mercado donde reemplazar cuesta meses
- Produce errores y retrabajo, que es lo que se quería evitar

Apurar las inspecciones de calidad para cumplir el cronograma

- Deja errores sin detectar que llegan al cliente
- Reduce las ganancias por el retrabajo posterior
- Incrementa los riesgos después de la implantación, cuando corregir es más caro
- Destruye la evidencia con la que se defendería una controversia

! **Las dos decisiones se toman por razones de plazo y se pagan en la línea de calidad. Es el mecanismo por el cual un problema de estimación se transforma en un problema de calidad.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Las herramientas de gestión de la calidad

Herramienta	Para qué sirve	Cuándo se usa
Lista de verificación	Revisar que se estén cumpliendo los requisitos de calidad acordados	En cada entrega y en cada revisión
Análisis de documentación	Revisar los reportes que produce el control de calidad y detectar lo que está fuera de control	Semanal, sobre los informes de prueba y de desempeño
Análisis del proceso	Examinar problemas potenciales, restricciones y actividades que no agregan valor	Al cierre de cada etapa, para identificar mejoras
Análisis causa raíz	Investigar las razones que causan las variaciones, riesgos o defectos, para resolver el problema y no el síntoma	Ante todo defecto grave o recurrente
Auditoría de calidad	Verificar de forma independiente que se sigan los estándares y los procesos comprometidos	Al menos dos veces durante el proyecto

! **El análisis causa raíz es el que más rendimiento produce: corrige la fuente en vez del síntoma, y por eso reduce la cantidad de defectos futuros en vez de sólo la de defectos actuales.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Las herramientas gráficas clásicas

Diagrama causa-efecto (Ishikawa)

- Identifica de forma esquemática las causas posibles de un problema
- Sirve para estimular ideas y ordenar la discusión del equipo
- Se organiza por categorías: personas, proceso, herramientas, datos, entorno

Histograma

- Representa la distribución de frecuencias agrupadas en clases o categorías
- Muestra la forma de la variación: dónde se concentra y dónde hay cola
- Útil para tiempos de respuesta y para tiempos de resolución

Diagrama de Pareto

- Ordena las causas de falla por frecuencia, de mayor a menor
- Permite detectar rápidamente los pocos factores que originan la mayoría de las fallas
- Es la herramienta que decide dónde poner el esfuerzo de corrección

! **El orden de uso es siempre el mismo: Pareto para decidir qué problema atacar, Ishikawa para encontrar sus causas, y causa raíz para elegir cuál corregir.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Las pruebas: qué se prueba y en qué orden

Tipo de prueba	Qué verifica	Quién la ejecuta y cuándo
Unitaria	Que cada componente haga lo suyo de forma aislada	El desarrollador, de forma automatizada y continua
Integración	Que los componentes conversen entre sí y con los sistemas externos	El equipo técnico, al integrar cada incremento
Sistema	Que la solución completa cumpla los requisitos funcionales	El equipo de QA, antes de entregar
Rendimiento y carga	Que cumpla los tiempos y la concurrencia comprometidos	Especialista, sobre ambiente equivalente a producción
Seguridad	Que resista los ataques previsibles y proteja los datos	Tercero independiente, antes de la puesta en marcha
Regresión	Que lo que funcionaba siga funcionando después de cada cambio	Automatizada, en cada integración
Aceptación (UAT)	Que el usuario final confirme que resuelve su necesidad	El mandante, contra criterios acordados de antemano

! **La prueba de aceptación no se diseña al final: se diseña junto con el requisito. Si el criterio de aceptación se escribe recién cuando hay que aceptar, se negocia en vez de verificarse.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Muestreo de aceptación: cuando no se puede revisar todo

Consiste en inspeccionar una muestra extraída de un lote para aceptar o rechazar el lote completo. Ahorra costo de inspección a cambio de aceptar un riesgo estadístico.

Aceptación por atributos

- Se toma una muestra aleatoria y cada elemento se califica como aceptado o defectuoso
- Si el porcentaje de defectos supera el límite preestablecido, se rechaza todo el lote
- Ejemplo TIC: registros migrados que se validan como correctos o incorrectos

Aceptación por variables

- Se toma una muestra y a cada elemento se le mide una variable continua
- Con la media y la desviación estándar de la muestra se compara contra los límites acordados
- Ejemplo TIC: tiempo de respuesta medido sobre una muestra de transacciones

En proyectos de migración de datos, el muestreo de aceptación es casi siempre la única técnica viable: revisar el 100% de los registros no es económicamente posible.

! **Los dos riesgos que hay que declarar: aprobar elementos defectuosos que no fueron revisados, y rechazar elementos correctos que estaban dentro de un lote rechazado.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

La deuda técnica: la parte de la calidad que se paga con interés

Es el trabajo pendiente que se acumula cuando se elige la solución rápida en vez de la correcta. No es un defecto: es una decisión con costo diferido.

Tipo	De dónde viene	Cómo se controla
Deliberada y documentada	Se decide entregar antes y se registra qué quedó pendiente	Se agenda su pago en una iteración futura
Deliberada y no documentada	Se toma el atajo y no se anota en ninguna parte	No se controla: aparece cuando alguien más toca el código
Involuntaria	Se descubre después que había una forma mejor de hacerlo	Se registra al detectarla y se prioriza como cualquier otro trabajo
Por obsolescencia	El componente de terceros dejó de tener soporte	Se vigila el ciclo de vida de cada dependencia desde el inicio

! **El informe CISQ de 2022 estima la deuda técnica acumulada en Estados Unidos en US$ 1,52 billones. Es una estimación modelada por un consorcio de la industria y así hay que citarla, pero da el orden de magnitud.**

RECOMENDACIONES PARA PROFUNDIZAR

Sección 6 · Aseguramiento

1	**Escribir el plan**	Redacte el plan de calidad de su caso con las siete filas de la lámina correspondiente. Sin ellas es una declaración de intenciones.
2	**Ubicarse en el nivel**	Determine en qué nivel de gestión de la calidad trabaja hoy su grupo y qué actividad concreta lo sube un escalón.
3	**Definir tres métricas**	Elija tres métricas de calidad, con instrumento, frecuencia y responsable. Tres bien definidas valen más que quince enunciadas.
4	**Diseñar la aceptación**	Escriba los criterios de aceptación de sus tres entregables principales antes de construirlos.
5	**Dimensionar el muestreo**	Si su caso incluye migración de datos, defina ahora el tamaño de muestra y el límite de defectos aceptable.

07

SECCIÓN 7

Cuánto cuesta la calidad

- Las cuatro categorías del costo de la calidad y cómo se comportan entre sí
- El costo óptimo: por qué invertir más deja de convenir en algún punto
- El mismo proyecto con y sin prevención, con las cifras completas
- La curva del costo del cambio: qué dice de verdad y qué se le atribuye sin fundamento
- Qué línea del presupuesto de su oferta representa todo esto

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Qué es el costo de la calidad

El costo de la calidad incluye todos los costos incurridos durante la vida del producto por invertir en prevenir la no conformidad, por evaluar la conformidad y por el incumplimiento de los requisitos. Estos últimos también se llaman costos por calidad deficiente.

Prevención

Evitar que la calidad deficiente llegue a existir

Estándares, capacitación, revisiones de diseño, automatización de pruebas, herramientas

Evaluación

Comprobar si lo producido cumple

Pruebas, inspecciones, auditorías, mediciones, revisión de entregables

Fallas internas

Las constata el equipo antes de entregar

Retrabajo, corrección de defectos, repetición de pruebas, reprocesos

Fallas externas

Las constata el cliente

Garantía, soporte no previsto, multas, pérdida de reputación, retiro del servicio

! **Las dos primeras son inversión voluntaria y ocurren temprano. Las dos últimas son consecuencia y ocurren tarde. La suma de las cuatro es lo que realmente costó la calidad del proyecto.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

El costo óptimo de la calidad

Los modelos muestran que existe un costo óptimo: el punto donde invertir más en prevención y evaluación deja de ser beneficioso porque ya no evita costos por fallas equivalentes.

Zona	Qué está pasando	Qué se ve en el proyecto
Inversión insuficiente	Se ahorra en prevención y evaluación, y las fallas crecen más rápido que el ahorro	Retrabajo constante, entregas rechazadas, equipo apagando incendios
Zona óptima	El costo total de la calidad es mínimo: cada peso invertido evita al menos un peso de falla	Defectos detectados temprano, entregas aceptadas a la primera
Sobreinversión	Se agrega control que ya no encuentra defectos suficientes para justificarse	Procesos que nadie usa, documentación que nadie lee, ceremonias vacías

! **La zona óptima no es un número universal: depende del costo de la falla en ese negocio. Un sistema de recaudación tributaria y una aplicación interna de reservas de sala no se prueban con la misma intensidad.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

El mismo proyecto, con y sin prevención

Dos proyectos con el mismo alcance y el mismo costo directo de $ 200 millones. El primero invierte en prevención; el segundo la recorta para llegar antes.

Categoría	Proyecto A · previene	Proyecto B · recorta	Diferencia
Prevención	$ 10.000.000	$ 2.000.000	− 8.000.000
Evaluación	$ 18.000.000	$ 6.000.000	− 12.000.000
Fallas internas	$ 14.000.000	$ 26.000.000	+ 12.000.000
Fallas externas	$ 6.000.000	$ 44.000.000	+ 38.000.000
Costo total de la calidad	**$ 48.000.000 · 24%**	**$ 78.000.000 · 39%**	**+ 30.000.000**

Cifras ilustrativas y coherentes. Las fallas externas del proyecto B se descomponen en retrabajo en producción, multas contractuales, soporte no presupuestado y horas de gerencia dedicadas a la crisis.

! **El proyecto B ahorró $ 20 millones en prevención y evaluación, y pagó $ 50 millones adicionales en fallas. El saldo son $ 30 millones de margen que desaparecieron sin que cambiara una línea de alcance.**

EL PROBLEMA DE FONDO

Nadie descubre que ahorró mal en calidad mientras está ahorrando.
Se descubre siempre después de entregar.

Contratos, Adquisiciones y Calidad

La curva del costo del cambio: qué dice y qué no

Es la cifra más citada de la ingeniería de software y también una de las peor entendidas. Vale la pena usarla, pero citándola por lo que realmente es.

Etapa en que se detecta	Multiplicador de costo	Advertencia
Requisitos	1×	El rango proviene de Boehm, 1981, sobre proyectos grandes en cascada de los años setenta
Diseño	3× a 8×	Son rangos, no un número fijo
Codificación	5× a 20×	La evidencia base es de TRW, con corroboración de IBM, GTE y Bell Labs
Pruebas de desarrollo	10× a 50×	El propio Boehm revisó el hallazgo en 2001 y encontró curvas mucho más planas en equipos ágiles
Pruebas de aceptación	30× a 100×	La versión popular «1-10-100» es una heurística, no una medición
Operación	50× a 200×	Lo citable es la dirección del efecto y el rango original, siempre con atribución

! **Cítela como rango y con fuente. Si en su propuesta escribe «está demostrado que corregir en producción cuesta 100 veces más», un evaluador informado le va a pedir el estudio, y ese estudio no existe con esa precisión.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Cuánto se invierte en la práctica

Regla de partida	Entre 15% y 25% del esfuerzo total del proyecto en actividades de prevención y evaluación. Es práctica de industria, no norma: úsela como punto de partida y ajústela con el riesgo del sistema.
Se ajusta hacia arriba	Sistemas con dinero, con datos personales, con vidas, con integraciones múltiples o con una ventana de operación crítica.
Se ajusta hacia abajo	Sistemas internos, de bajo volumen, sin integración y con usuarios tolerantes al error. Existen, pero son menos de los que uno cree.
Se declara siempre	El porcentaje elegido va escrito en la propuesta, con la razón. Un número justificado se defiende; un número heredado, no.
Se protege por contrato	Si el cronograma se comprime, lo primero que se recorta es la evaluación. Dejarlo comprometido por escrito es la forma de impedirlo.

! **El error más caro no es invertir poco en calidad: es no saber cuánto se está invirtiendo. Si en su presupuesto no hay una línea identificable de calidad, el número real es cero.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

El orden de magnitud del problema, con fuente

US$ 2,41 billones

Costo estimado de la mala calidad del software en Estados Unidos en 2022

Fuente: CISQ, informe de diciembre de 2022

Es una estimación modelada por un consorcio de la industria, patrocinada por un proveedor: se cita atribuyéndola

US$ 1,52 billones

Deuda técnica acumulada dentro de esa cifra

Es el trabajo pendiente que alguien tendrá que pagar

El informe anterior, de 2020, estimaba US$ 2,08 billones totales: la tendencia es al alza

19%

Tasa de fracaso de proyectos considerada en el informe CISQ de 2020

Coincide en orden de magnitud con otras fuentes, todas discutibles

Ninguna de estas cifras es una medición auditada: son modelos

! **La forma correcta de usarlas en una propuesta es como orden de magnitud y con la atribución escrita. La forma incorrecta es presentarlas como hechos verificados.**

RECOMENDACIONES PARA PROFUNDIZAR

Sección 7 · Costo de la calidad

1	**Poner la línea**	Cree en su presupuesto una línea explícita de calidad, separada de desarrollo, con horas y responsable.
2	**Calcular su COQ**	Estime las cuatro categorías para su propio caso. No busque precisión: busque el orden de magnitud y la coherencia.
3	**Justificar el porcentaje**	Escriba en tres líneas por qué su proyecto invierte el porcentaje que invierte, en función del riesgo del sistema.
4	**Revisar sus citas**	Busque en su propuesta toda cifra sin fuente. O le pone fuente, o la saca.
5	**Blindar la evaluación**	Identifique qué actividades de calidad se caerían si el cronograma se comprimiera, y protéjalas por contrato.

08

SECCIÓN 8

Donde el contrato compra calidad

- Por qué las dos materias de esta clase son en realidad una sola
- El criterio de aceptación como cláusula contractual y no como buena intención
- Niveles de servicio, multas y descuentos: cuando la calidad tiene precio unitario
- Recepción provisional, definitiva y período de garantía
- La cadena que hay que poder recorrer: requisito, métrica, prueba, hito, pago

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Las dos materias son la misma conversación

El contrato es el instrumento con el que se compra calidad. Todo lo que no quedó escrito como obligación verificable es, en la práctica, calidad que nadie compró y que nadie está obligado a entregar.

Concepto de calidad	Dónde vive en el contrato	Qué pasa si no está
Requisito no funcional	Anexo técnico y especificaciones	Se discute al final, con el sistema ya construido
Criterio de aceptación	Cláusula de recepción de entregables	Acepta quien tenga más poder en la reunión
Métrica de servicio	Acuerdo de nivel de servicio	El servicio se evalúa por percepción
Consecuencia del incumplimiento	Cláusula de multas y descuentos	No hay consecuencia, o la hay desproporcionada
Respaldo del cumplimiento	Garantías y retenciones	El riesgo lo carga íntegramente el comprador
Corrección posterior	Período de garantía y soporte	Cada corrección se negocia como trabajo nuevo

! **Regla que resume la sección: una exigencia de calidad que no tiene una cláusula asociada no es una exigencia, es una expectativa.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

El criterio de aceptación como cláusula

Un criterio de aceptación bien escrito responde cuatro preguntas y no deja ninguna a la interpretación.

¿Qué se verifica?	El entregable concreto y su alcance exacto: no «el módulo de pagos», sino «el módulo de pagos con las tres pasarelas indicadas en el anexo 3».
¿Con qué prueba?	El método, el ambiente, el conjunto de datos y la herramienta. Si el instrumento es del proveedor, el comprador debe tener acceso a él.
¿Qué valor se exige?	El umbral numérico y su estadístico: cero defectos críticos, máximo tres mayores con plan de corrección comprometido.
¿Qué pasa si no cumple?	El plazo de corrección, la consecuencia del incumplimiento reiterado y qué ocurre con el pago asociado a ese hito.

! **El plazo de revisión del comprador también es un criterio: si las bases no dicen cuánto tiene el mandante para aceptar o rechazar, el proyecto puede quedarse detenido indefinidamente sin culpa del proveedor.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Multas y descuentos por nivel de servicio

Es el lugar donde una métrica de calidad se convierte en dinero. Hay que leerlo con calculadora, no con optimismo.

Elemento	Qué hay que verificar	Riesgo si se ignora
Base de cálculo	Si la multa se calcula sobre el hito, sobre el mes o sobre el contrato completo	Un atraso menor puede castigarse sobre el monto total
Unidad de tiempo	Si se cuenta por día corrido, día hábil u hora	Un fin de semana puede triplicar la multa
Tope acumulado	Cuál es el máximo que pueden sumar todas las multas	Sin tope, el contrato puede llegar a costar más que su precio
Causales eximentes	Qué atrasos no son imputables: demoras del mandante, fuerza mayor, terceros	Se paga por atrasos que no dependían de usted
Procedimiento	Notificación, plazo de descargos y resolución fundada	Multas aplicadas sin posibilidad real de defensa
Forma de cobro	Si se descuenta del estado de pago o se cobra la garantía	Impacto directo e inmediato sobre la caja

! **En Chile no existe un tope legal de multas expresado en porcentaje del contrato: el procedimiento y los montos se fijan en las bases de cada licitación, con derecho a descargos del proveedor. Los topes de 10% o 20% que circulan son práctica, no norma.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Recepción, garantía y el dinero retenido

Momento	Qué significa	Qué se juega el proveedor
Recepción provisional	El mandante acepta que el sistema entró en operación, con o sin observaciones	Se libera un porcentaje del pago; comienza a correr el plazo de observaciones
Período de marcha blanca	Operación real con soporte reforzado y corrección de observaciones	Es el período donde aparecen las fallas que las pruebas no encontraron
Recepción definitiva	Se declaran subsanadas las observaciones y cerrado el suministro	Se libera el saldo retenido y termina la exposición principal
Período de garantía	Plazo posterior en que el proveedor corrige defectos sin costo adicional	Consume horas no facturables que hay que haber presupuestado
Vigencia de la garantía de fiel cumplimiento	El instrumento sigue vigente después del término del contrato	Capital de trabajo inmovilizado más allá del cierre del proyecto

Verifique siempre en las bases del caso el porcentaje, el plazo y los instrumentos admitidos: el nuevo reglamento acepta certificados de fianza y formatos electrónicos, no sólo boleta bancaria.

! **La garantía de fiel cumplimiento en compras públicas chilenas se mantiene vigente hasta 60 días hábiles después del término del contrato, y sobre ella se pueden hacer efectivas las multas.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

La cadena que el evaluador recorre

En una defensa, la pregunta que más descoloca es «¿dónde se ve eso?». La respuesta es una cadena de cinco eslabones que se puede recorrer en los dos sentidos.

Eslabón	Documento donde vive	Ejemplo completo
Requisito	Anexo técnico de la oferta	La consulta de estado responde en 2 s o menos, percentil 95, con 300 usuarios concurrentes
Métrica	Plan de gestión de la calidad	Tiempo de respuesta medido con la herramienta acordada sobre 10.000 transacciones
Prueba	Plan de pruebas	Prueba de carga en ambiente equivalente a producción, informe firmado por ambas partes
Hito	Carta Gantt y EDT	Hito 4: certificación de desempeño, semana 22
Pago	Cláusula de estados de pago	15% del precio se paga contra aprobación del hito 4

! **Si usted puede recorrer esta cadena para sus tres requisitos más críticos, su propuesta está amarrada. Si se corta en algún eslabón, ahí es exactamente donde va a aparecer el conflicto.**

Contratos, Adquisiciones y Calidad

Errores frecuentes en el amarre

Del lado del oferente

- Comprometer niveles de servicio que la arquitectura ofrecida no puede sostener
- Aceptar criterios de aceptación redactados como opinión del mandante
- No declarar exclusiones ni supuestos, y descubrirlos durante la ejecución
- Presupuestar cero horas de garantía y de administración de contrato
- No leer la fórmula de multas antes de fijar el precio

Del lado del mandante

- Escribir requisitos de calidad con adjetivos y sin métrica
- No fijar plazo para pronunciarse sobre los entregables
- Exigir garantías desproporcionadas que expulsan a las empresas pequeñas
- Fijar multas que superan el margen del contrato y vuelven irracional ejecutarlo
- No definir quién arbitra una discrepancia técnica

! **Los errores de las dos columnas producen el mismo resultado: un proyecto que se ejecuta discutiendo. Y discutir no está presupuestado en ninguna de las dos partes.**